Usulan Penelitian Kerja Praktik

ANALISIS SENTIMEN PENGALAMAN PELANGGAN DENGAN VISUALISASI WORDCLOUD

(Studi Kasus : Kampung Inggris Bandung EPLC)

Diajukan oleh:

MUHAMMAD RAFI AL BASYARY

5221811004

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal kerja praktik dengan judul **"Analisis Sentimen Pengalaman Pelanggan dengan Visualisasi Wordcloud (Studi Kasus: Kampung Inggris Bandung EPLC)"** sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap mata kuliah Kerja Praktik.

Penyusunan Kerja Praktik ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Data dari Program Studi Sains Data Fakultas Sains & Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Keberhasilan penulis dalam penyusunan ini tidak lepas atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Samsul Arifin dan Zakiyah Nurrosyidah selaku Direktur Kampung Inggris Bandung EPLC beserta istri.
2. H. Endang Yuyud dan Hj. Ai Nurjanah selaku orang tua penulis.
3. Zahratunnisa Ahmad selaku sahabat penulis.

Atas segala doa dan bantuan serta dukungan yang telah diberikan oleh seluruh pihak terkait, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat waktu. Penulis meyakini dalam penyusunan proposal ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilapan, untuk itu penulis akan selalu menerima terhadap kritik dan saran.

Demikian, semoga proposal kerja praktik ini dapat diterima sebagai gagasan yang menambah kekayaan intelektual khususnya dalam bidang analisis segmentasi serta bermanfaat bagi pembaca dan juga penulis itu sendiri.

Yogyakarta, 26 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Batasan Masalah 8
1.4 Tujuan Penelitian 8
1.5 Manfaat Penelitian 8
1.6 Sistematika Penulisan 9
BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI 10
2.1 Kajian Hasil Penelitian 10
2.2 Landasan Teori 12
2.2.1 Analisis Sentimen 12
2.2.2 *Natural Language Processing* (NLP) 13
2.2.3 *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT) 13
2.2.4 Pembobotan TF-IDF 13
2.2.5 Algoritma *Naïve Bayes* 14
2.2.6 *Confusion Matrix* 15
2.2.7 Visualisasi *Wordcloud* 16
BAB III TINJAUAN UMUM INSTANSI 17
3.1 Gambaran Umum 17
3.2 Struktur Organisasi 18
3.3 Proses Bisnis 18
BAB IV METODE KERJA PRAKTIK 19

4.1 Tahapan Kerja Praktik 19
4.1.1 Identifikasi Masalah 19
4.1.2 Pengumpulan Data 19
4.1.3 *Pre-Processing* Data 20
4.1.4 Implementasi Model 20
4.1.5 Visualisasi Data 20
4.1.6 Hasil Akhir 20
4.2 Data 21
4.3 Jadwal Kerja Praktik 21
DAFTAR PUSTAKA 22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Confusion Matrix 15
Tabel 4.1 Jadwal Kerja Praktik 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampak Depan Kampung Inggris Bandung EPLC 17
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kampung Inggris Bandung EPLC 18
Gambar 4.1 Tahapan Kerja Praktik 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi telah memberikan pengaruh terhadap semua aspek dalam kehidupan. Salah satu pengaruh dari adanya teknologi informasi adalah pada bidang pendidikan [1]. Manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan di antara nya adalah untuk melakukan evaluasi dan melihat kepuasan peserta didik terhadap sebuah sistem pengajaran yang telah diberikan. Informasi yang didapat mengenai tanggapan dari peserta didik akan sebuah sistem pengajaran tidak bisa dianggap sebagai permasalahan kecil. Hal ini dapat menghasilkan pengetahuan yang berharga untuk peningkatan sistem pengajaran.

Kampung Inggris Bandung EPLC menjadi tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Banyaknya pengguna dari Kampung Inggris Bandung EPLC ini menjadi alasan mengapa implementasi teknologi informasi dibutuhkan.

Proses implementasi *Machine Learning* menjadi fokus utama penulis dalam melakukan penelitian ini. Penulis akan menggunakan proses analisis sentimen dengan menggunakan *Natural Language Processing* (NLP) dan model *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT) serta visualisasi *Wordcloud* dalam mengevaluasi dan melihat kepuasan peserta didik. *Machine Learning* adalah teknik pembelajaran mesin untuk membuat sebuah prediksi berdasarkan data yang sudah ada. *Natural Language Processing* (NLP), model *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT) adalah teknik pengolahan bahasa alami untuk menentukan sentimen positif atau negatif dari sebuah kalimat. Adapun *Wordcloud* adalah salah satu teknik visualisasi data dengan menampilkan kata-kata yang sering muncul. Semakin besar ukuran sebuah kata, semakin banyak kata tersebut digunakan. Maka dengan

adanya penelitian ini, penulis berharap Kampung Inggris Bandung EPLC dapat terus melakukan pengembangan dan selalu memberikan yang terbaik untuk para pelanggan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, didapat hasil sebuah rumusan masalah untuk dilakukan penelitian yaitu bagaimana menerapkan teknik *Machine Learning* dalam melakukan evaluasi dan melihat bagaimana pengalaman pelanggan di Kampung Inggris Bandung EPLC.

1.3 Batasan Masalah

Berikut merupakan batasan masalah dari penelitian yang memiliki tujuan agar penelitian ini terarah serta terstruktur, diantaranya:

1. Data yang digunakan dalam analisis sentimen ini diperoleh dari Kampung Inggris Bandung EPLC.
2. Data yang digunakan terbatas hanya pada data hasil wawancara pelanggan dari Kampung Inggris Bandung EPLC.
3. Analisis sentimen ini dibatasi pada dua kategori sentimen.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mencapai hal berikut:

1. Menentukan sentimen pada data dengan menjadi sentimen positif atau sentimen negatif.
2. Menyajikan informasi hasil analisis sentimen pengalaman pelanggan yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami.

1.5 Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat utama analisis sentimen dalam penelitian ini adalah evaluasi dan peninjuan pengalaman pelanggan di Kampung Inggris Bandung EPLC. Sentimen

positif menunjukkan kesenangan pengguna atas sistem pengajaran yang diberikan oleh Kampung Inggris Bandung EPLC ini. Adapun sebaliknya, sentimen negatif dapat mengindikasikan ketidak puasan pengguna atas sistem yang telah diberikan dan akan dijadikan pengembangan untuk ke depannya.

Keputusan ini sangat berharga bagi Kampung Inggris Bandung EPLC untuk melakukan perkembangan lebih baik di masa mendatang. Selain itu analisis sentimen menunjukkan rasa kepedulian akan pengguna demi meningkatkan rasa kepercayaan. Dengan adanya saling keterbukaan antara penyedia dan pengguna akan membangun sebuah hubungan yang lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami gambaran umum penelitian ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan proposal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

Bab II membahas mengenai kajian hasil penelitian terdahulu yang memiliki searah dengan penelitian ini serta landasan teori dari setiap elemen penelitian.

BAB III TINJAUAN UMUM INSTANSI

Bab III membahas mengenai tinjauan umum dari instansi tempat kerja praktik akan dilaksanakan meliputi gambaran umum, struktur organisasi, dan proses bisnis.

BAB IV METODE KERJA PRAKTIK

Bab IV membahas mengenai metode dari kerja praktik yang akan dilaksanakan mencakup tahapan kerja praktik, data, dan jadwal kerja praktik.

BAB II
KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Hasil Penelitian

Pada penelitian Hermiyah dan Verdian (2024) telah berhasil melakukan sentimen analisis mengenai dampak tayangan *Clash of Champions* (CoC) yang diselenggarakan oleh Ruangguru terhadap minat belajar siswa. Penelitian ini menggunakan 351 *tweets* terkait acara CoC yang dikumpulkan di media sosisal X dengan kata kunci yang relevan. Adapun metode yang digunakan untuk mengkategorikan sentimen pada penelitian ini adalah *Natural Language Processing* (NLP) dan model *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT). Hasil dari penelitian ini didapat sentimen positif sebesar 85,27% menggunakan NLP dan 86,12% menggunakan model BERT serta sentimen negatif yang muncul hanya sebesar 3,99% menggunakan metode NLP dan 0% menggunakan model BERT [2].

Penelitian Artanto (2024) menjadikan fenomena bunuh diri mahasiswa di *Twitter* sebagai objek penelitiannya. Data berjumlah 511 *tweets* diambil pada rentang 30 Oktober 2020 – 30 Oktober 2023 dengan *keyword* bunuh diri mahasiswa mengunakan metode *web scrapping*. Penelitian ini menggunakan *software* Rapidminer sebagai media untuk dilakukan proses pengimplementasian model *machine learning*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan algoritma *Naïve Bayes* pada data uji memberikan akurasi 60% dengan 225 sentimen negatif dan 155 sentimen positif. Peneliti memberikan saran untuk dapat menggunakan algoritma klasifikasi lainnya selain *Naïve Bayes* seperti *Support Vector Machine*, *Decision Tree*, atau algoritma yang lainnya [3].

Penelitian Wulan dan Basri (2024) membahas mengenai pelayanan pelanggan di sektor perbankan. Data pada penelitian ini dilakukan dengan metode kuisioner terbuka terhadap nasabah cabang Bank XYZ di daerah Jakarta selama satu bulan pada Maret 2023. Kuisioner terbuka dikumpulkan untuk pengalaman nasabah terhadap

layanan *customer service* Bank XYZ. Hasil kuisioner diperoleh sebanyak 191 data dari komentar nasabah yang berhasil dikumpulkan selama periode tersebut. Proses selanjutnya pada penelitian ini adalah pelabelan secara manual dan dilanjutkan dengan *data preprocessing*. Data yang sudah melalui tahap *preprocessing* akan masuk ke tahap pembobotan TF-IDF sebagai tahapan ekstraksi fitur. Selanjutnya adalah proses implementasi model *machine learning* menggunakan algoritma *Naïve Bayes* dengan komposisi 80% data latih dan 20% data uji. Berdasarkan hasil klasifikasi dapat disimpulkan bahwa metode *Naïve Bayes* efektif dalam mengklasifikasikan sentimen terkait pelayanan *customer service* bank dengan akurasi sebesar 76,32% [4].

Penelitian Widia, dkk (2024) bertujuan untuk melakukan klasifikasi sentimen komentar pada video konten pemindahan ibukota di YouTube menggunakan algoritma *Naïve Bayes Classifier*. Data pada penelitian ini diambil dengan proses *crawling* menggunakan *website netlytic* dan menghasilkan 1.175 opini yang selanjutnya diberikan label secara manual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *software* Rapidminer mulai dari tahap *pre-processing* sampai dengan evaluasi model. Setelah melalui tahapan *pre-processing*, dataset diekstraksi ke bentuk angka dengan metode TF-IDF dan dilanjutkan dengan visualisasi menggunakan *wordcloud*. Adapun proses selanjutnya adalah proses implementasi algoritma *Naïve Bayes Classifier*. Pada proses implementasi model, data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan komposisi 74:26 dengan data latih yang sudah diberi sentimen dan data uji tidak diberi sentimen. Penelitian ini menghasilkan akurasi sebesar 93,71% yang menandakan bahwa algoritma *Naïve Bayes Classifier* dapat mengklasifikasikan dengan benar 278 sentimen dari 298 komentar YouTube [5].

Penelitian Hariyanti, dkk (2024) mengambil data menggunakan sebuah aplikasi *framework open-source* yang biasa digunakan untuk *machine learning* dan *data science* yaitu *streamlit*. Data yang diambil merupakan data reaksi publik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia yang mempertahankan batasan umur minimal 35 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden dan didapat 1.090 data

mengenai topik tersebut. Pada tahapan *pre-processing* data dilakukan pendeteksian akun *buzzer* menggunakan metode *Consine Similarity* dimana komentar yang mempunyai kemiripan di atas 80% akan terdeteksi sebagai komentar *buzzer*, lalu data dilanjutkan dengan tahapan *pre-processing* pada umumnya. Penelitian ini membagi data latih dan data uji menjadi 3 bagian, yaitu 60%:40%, 70%:30%, dan 80%:20%. Tahapan selanjutnya adalah tahapan implementasi model *Naïve Bayes* dan didapat rata-rata akurasi sebesar 75%, *Recall* sebesar 41%, *Precision* sebesar 51%, dan *F1-Score* sebesar 42% [6].

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Analisis Sentimen

Analisis sentimen adalah salah satu proses dalam *text mining* untuk mengetahui sebuah informasi berdasarkan data yang sudah tersedia. Analisis sentimen adalah suatu teknik mengekstrak data teks untuk mendapatkan informasi tentang sentimen bernilai positif, netral maupun negatif [7]. Proses pengelompokkan sentimen dapat menggunakan algoritma pemrosesan bahasa alami seperti *Natural Language Processing* (NLP) atau algoritma sejenis lainnya. Pada penelitian ini akan menggunakan *Natural Language Processing* (NLP) dan *Bidirectional Encoder Representation from Transformers* (BERT). Proses analisis sentimen menggunakan data berupa data teks seperti data opini terhadap sebuah topik atau kejadian. Proses analisis sentimen mencakup proses *pre-processing* data, ekstraksi fitur, dan diakhiri dengan pengelompokkan terhadap sentimen positif, negatif, atau netral.

Tahapan yang penting dalam analisis sentimen ada pada *pre-processing* data. Tahap *pre-processing* dilakukan dengan mengacu pada CRISP-DM atau *Cross-Industry Standard Process for Data Mining*, CRISP-DM ini merupakan model proses yang digunakans secara luas dalam penambangan data serta tidak bergantung terhadap industri manapun [8].

2.2.2 *Natural Language Processing* (NLP)

NLP atau *Natural Language Processing* merupakan sebuah cabang ilmu dalam keilmuan *Artificial Intelligence*. NLP berfokus kepada pengolahan bahasa natural yang merupakan bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain [9]. NLP adalah sebuah bagian dari kecerdasan buatan yang membuat sebuah aplikasi dapat memahami percakapan dengan manusia sehingga dapat mempermudah pemberian sebuah informasi [10].

2.2.3 *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT)

Bidirectional Encoder Representations from Transformers atau yang biasa dikenal dengan BERT merupakan sebuah arsitektur jaringan yang sudah dilatih dengan menggunakan dataset dengan jumlah banyak sekali dari artikel yang banyak sekali dengan bahasa yang banyak sekali [11]. BERT adalah model pembelajaran mendalam yang telah mencapai hasil terobosan dalam berbagai tugas NLP.BERT memiliki enam lapisan Transformer berlapis di atas setiap encoder dan decoder, itulah sebabnya file proses pelatihan sangat rumit, konfigurasinya sangat rumit , waktu pelatihan sangat lama, dan biayanya sangat tinggi. Namun, model pra pelatihan BERT Google tersedia sebagai sumber terbuka dan dapat digunakan tanpa terlebih dahulu membuat model [12].

2.2.4 Pembobotan TF-IDF

TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*) merupakan suatu pembobotan setiap kata agar dapat memberikan kemampuan yang optimal sebuah analisis sentimen pada proses *text mining*. *Term Frequency* adalah jumlah kata yang muncul dalam suatu dokumen, *Term Frequency* dapat dihitung menggunakan rumus pada Persamaan 2.1.

$$TF(D, DF) = \frac{D}{DF} \tag{2.1}$$

Sedangkan IDF merupakan *Inverse Document Frequency* yang digunakan untuk menghitung banyak dokumen yang mengandung *term*. Untuk mencegah IDF bernilai 0 digunakan penambahan angka 1. *Inverse Document Frequency* dapat dihitung menggunakan rumus pada Persamaan 2.2.

$$IDF\left(\frac{D}{DF}\right) = \log\left(1 + \frac{D}{DF}\right) \tag{2.2}$$

Nilai TF-IDF didapatkan dengan mengalikan nilai TF dengan nilai IDF. TF-IDF dapat dihitung menggunakan rumus pada Persamaan 2.3.

$$TF - IDF = TF(D, DF) \times IDF\left(\frac{D}{DF}\right) \tag{2.3}$$

Keterangan:

D = jumlah kalimat

DF = jumlah kalimat yang mengandung kata F

2.2.5 Algoritma *Naïve Bayes*

Algoritma *Naïve Bayes* merupakan metode *machine learning* yang biasa digunakan untuk klasifikasi, khususnya klasifikasi data teks. Beberapa contoh penerapan algoritma ini adalah untuk deteksi spam dan proses pengklasifikasian suatu kelas. Algoritma *Naïve Bayes* dikenal sebagai algoritma yang sederhana dan juga efektif. Algoritma ini menggunakan pada probabilitas dari suatu objek [13]. Berikut ini merupakan rumus dari teorema *Naïve Bayes* pada persamaan 2.4.

$$P(H \mid X) = \frac{P(X|H)P(H)}{P(X)} \tag{2.4}$$

Keterangan:

X = data dengan class yang belum diketahui

H = hipotesis data X merupakan suatu class spesifik

P(H|X) = probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi x (posterior prob.)

P(H) = probabilitas hipotesis H (prior prob.)

P(X|H) = probabilitas hipotesis X berdasarkan kondisi tersebut

P(X) = probabilitas dari X

2.2.6 *Confusion Matrix*

Confusion Matric merupakan alat untuk melakukan proses evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan dari sebuah algoritma dalam *machine learning*. Cara kerja dari *confusion matrix* adalah membandingkan data hasil prediksi dengan data yang sebenarnya. *Confusion matrix* merupakan tabel yang berisikan empat kombinasi berbeda dari nilai prediksi dengan nilai aktual. Pada *confusion matrix*, digunakan empat istilah yang menjadi representasi hasil proses klasifikasi dari sebuah model. Istilah-istilah tersebut yaitu *True Positive*, *True Negative*, *False Positive*, dan *False Negative*. Semua hasil dari setiap istilah akan digunakan untuk menghitung nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *f1-score* [14]. Perhitungan untuk *accuracy* dapat menggunakan rumus pada Persamaan 2.5, *precision* pada Persamaan 2.6, *recall* pada persamaan 2.7, dan *f1-score* pada Persamaan 2.8 yang dapat dihitung berdasarkan nilai-nilai dalam *confusion matrix* yang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Confusion Matrix

		Prediksi Kelas	
		YES	**NO**
Kelas Sebenarnya	**YES**	TP	FN
	NO	FP	TN

Keterangan:

TP (True Positive) = jumlah data positif yang diprediksi benar

TN (True Negative) = jumlah data negatif yang diprediksi benar

FP (False Positive) = jumlah data negatif yang diprediksi sebagai data positif

FN (False Negative) = jumlah data positif yang diprediksi sebagai data negatif

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (2.5)$$

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \quad (2.6)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \quad (2.5)$$

$$F1 - Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (2.5)$$

2.2.7 Visualisasi *Wordcloud*

Visualisasi *Wordcloud* adalah jenis visualisasi data yang biasa dipilih untuk merepresentasikan sebuah data teks. *Wordcloud* akan menampilkan kata dengan ukuran yang berbeda sesuai dengan frekuensi dari kata tersebut [15]. Pemilihan visualisasi *wordcloud* dalam penelitian ini karena *wordcloud* akan memberikan ukuran berbeda terhadap kata yang sering dibicarakan, sehingga *wordcloud* dapat dipahami dengan cepat oleh para pembaca.

BAB III
TINJAUAN UMUM INSTANSI

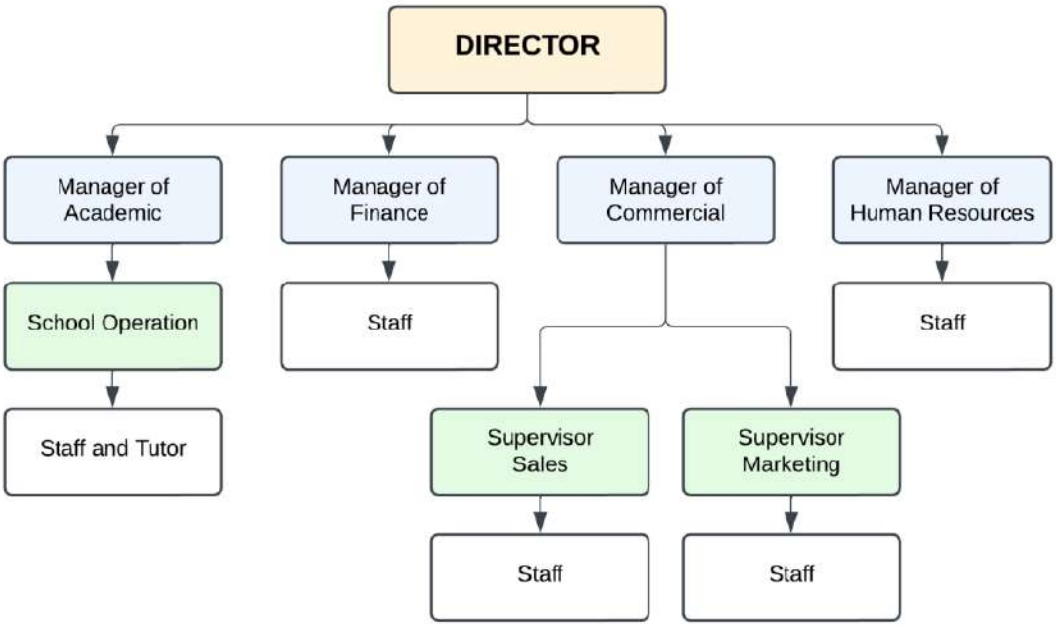
3.1 Gambaran Umum

Kampung Inggris Bandung EPLC merupakan lembaga pelatihan atau lembaga kursus bahasa Inggris di Kota Bandung. Kampung Inggris Bandung EPLC berdiri sejak tahun 2012 dan saat ini sudah memiliki lebih dari 10 kelas pelatihan *offline* maupun *online* dengan tingkatan yang berbeda. Operasional Kampung Inggris Bandung terbagi menjadi dua lokasi, di mana kantor utama berada di Jalan Purnawarman No. 70, Tamansari, Bandung Wertan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116 dan sudah memiliki satu cabang yang berada di Jalan Sarimanah No. 45, Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151. Berikut merupakan tampak depan dari Kampung Inggris Bandung EPLC pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Tampak Depan Kampung Inggris Bandung EPLC

3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah susunan dan gambaran hubungan antara tiap bagian dalam organisasi, baik secara posisi maupun tugas. Struktur organisasi di Kampung Inggris Bandung EPLC terdapat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kampung Inggris Bandung EPLC

3.3 Proses Bisnis

Proses bisnis yang berjalan di Kampung Inggris Bandung EPLC yaitu semua staff akan menjalankan tugas sesuai dengan divisinya masing-masing. Direktur bertanggungjawab terhadap para *Manager* yakni *Academic*, *Finance*, *Commercial*, dan *Human Resources*. Adapun para *Manager* bertanggungjawab langsung terhadap *staff* kecuali *Manager of Commercial* yang sebelum *staff* terdapat *Supervisor Sales* dan *Supervisor Marketing*, serta *Manager of Academic* yang sebelum *staff* terdapat *School Operation*.

BAB IV
METODE KERJA PRAKTIK

4.1 Tahapan Kerja Praktik

Tahapan kerja praktik merupakan alur yang akan dilaksanakan dalam melakukan sebuah penelitian, di mana penelitian ini merupakan kerja praktik. Adapun tahapan dalam perancangan proposal kerja praktik dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tahapan Kerja Praktik

Berikut merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, *pre-processing* data, implementasi model, visualisasi data, penginformasian hasil akhir.

4.1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses menjelaskan sebuah masalah yang dialami dalam sebuah bisnis. Identifikasi dilakukan sebagai langkah awal dalam sebuah penelitian. Sehingga dapat mendefinisikan proses penyelesaian masalah tersebut.

4.1.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam proses penelitian. Proses ini menjadi komponen utama dalam

sebuah penelitian. Adapun untuk pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara.

4.1.3 *Pre-Processing* Data

Pre-processing data adalah proses yang dilakukan sebelum proses penelitian demi mendapatkan data yang layak untuk digunakan. *Pre-processing* data dalam sebuah penelitian akan menyesuaikan dengan data yang ada. Salah satu *pre-processing* dalam penelitian ini adalah konversi data hasil wawancara menjadi sebuah teks.

4.1.4 Implementasi Model

Implementasi model adalah proses penerapan model *machine learning* dalam sebuah penelitian. Proses ini berguna untuk membangun algoritma yang dapat mengklasifikasikan sentimen dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini akan digunakan algoritma *Naïve Bayes Classifier*.

4.1.5 Visualisasi Data

Visualisasi data adalah proses untuk menampilkan data dengan gambar yang mudah dipahami oleh orang banyak. Visualisasi data ini nantinya dapat menjadi sebuah cara berkomunikasi antara data dengan manusia. Adapun pada penelitian ini visualisasi data yang dipilih adalah visualisasi *wordcloud*.

4.1.6 Hasil Akhir

Hasil akhir dari keseluruhan proses akan menjadi kesimpulan dan menjawab masalah yang sudah teridentifikasi di awal. Hasil akhir ini akan disampaikan secara mendetail kepada instansi yang bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penelitian yang telah dilakukan. Sehingga pada akhirnya instansi akan menggunakan hasil akhir ini sebagai salah satu pertimbangan untuk sebuah pengembangan instansi.

4.2 Data

Proses pengumpulan data akan mendapatkan data serta beberapa informasi sebagai komponen utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Beberapa data yang diperoleh meliputi:

1. Data primer yang didapat dari hasil wawancara terhadap objek penelitian yaitu pelanggan. Data ini akan berfungsi sebagai landasan utama penelitian.
2. Data sekunder yang didapat dari arsip kuisioner yang sudah pernah dilakukan

4.3 Jadwal Kerja Praktik

Jadwal kerja praktik disusun dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Jadwal praktik pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jadwal Kerja Praktik

Kegiatan	**Feb. 2025**	**Mar. 2025**	**Apr. 2025**	**Mei 2025**	**Jun. 2025**
Identifikasi Masalah					
Pengumpulan Data (Wawancara)					
Pre-processing Data					
Implementasi Model, Visualisasi					
Presentasi Hasil Akhir					
Penyusunan Naskah Laporan:					
• BAB I dan BAB II					
• BAB III					
• BAB IV					
• BAB V					
• BAB VI					

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Maritsa, U. H. Salsabila, M. Wafiq, P. R. Anindya, and M. A. Ma'shum, "Pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, vol. 18, no. 2, pp. 91–100, 2021.

[2] S. Helmiyah and A. Verdian, "Analisis Sentimen Terhadap Minat Belajar pada Tayangan Acara CoC by Ruangguru Berdasarkan Tweets Menggunakan Metode NLP dan Model BERT: Analisis Sentimen Terhadap Minat Belajar pada Tayangan Acara CoC by Ruangguru Berdasarkan Tweets Menggunakan Metode NLP dan Model BERT," *Jurnal Pendidikan Rosalia*, vol. 7, no. 2, pp. 138–149, 2024.

[3] Fenilinas Adi Artanto, "Analisis Sentimen Opini Publik terhadap Fenomena Bunuh Diri Mahasiswa di Twitter Menggunakan Algoritma Naive Bayes," *SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 4, no. 1, pp. 70–77, Apr. 2024.

[4] Putri Puspa Wulan and H. Basri, "Analisis Sentimen terhadap Layanan Nasabah Bank menggunakan Teknik Klasifikasi Naïve Bayes," *Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi*, vol. 3, no. 2, pp. 68–74, May 2024.

[5] W. Widia, Z. Y. Aqsalia, S. Sari, N. U. Khoirunisa, and F. Kurniawan, "Optimasi Algoritma Naive Bayes Untuk Menganalisis Sentimen Pada Konten Pemindahan Ibu Kota di Youtube," *Journal of Computer and Information Systems Ampera*, vol. 5, no. 2, pp. 68–83, Feb. 2024.

[6] Y. Hariyanti, S. Kacung, and B. Santoso, "Analisis Sentimen terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batasan Umur Capres dan Cawapres menggunakan Metode Naïve Bayes," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, vol. 1, no. 1, pp. 517–525, Feb. 2024.

[7] F. V. Sari and A. Wibowo, "Analisis sentimen pelanggan toko online Jd. Id menggunakan metode Naïve Bayes Classifier berbasis konversi ikon emosi," *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, vol. 10, no. 2, pp. 681–686, 2019.

[8] C. Schröer, F. Kruse, and J. M. Gómez, "A Systematic Literature Review on Applying CRISP-DM Process Model," *Procedia Comput Sci*, vol. 181, pp. 526–534, 2021.

[9] S. L. Rayendra, R. W. Perdana, and N. M. Yendrizal, "Kecerdasan Buatan. Cv. Mitra Cendekia Media. Irawan, Y. O.(2021). Perancangan Aplikasi Deteksi Tepi Dengan Metode Sobel Dan Prewitt Untuk Pengenalan Pola Menggunakan Visual Studio 2013," *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas sains dan Tekhnologi*, vol. 1, no. 1, p. 318, 2022.

[10] A. N. Rohman, E. Utami, and S. Raharjo, "Deteksi Kondisi Emosi pada Media Sosial Menggunakan Pendekatan Leksikon dan Natural Language Processing," *Jurnal Eksplora Informatika*, vol. 9, no. 1, pp. 70–76, 2019.

[11] J. Devlin, "Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.

[12] B. Kurniawan, A. A. Aldino, and A. R. Isnain, "Sentimen Analisis Terhadap Kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (Pse) Menggunakan Algoritma Bidirectional Encoder Representations From Transformers (Bert)," *J. Teknol. dan Sist. Inf*, vol. 3, no. 4, pp. 98–106, 2022.

[13] A. Ridwan, "Penerapan Algoritma Naïve Bayes Untuk Klasifikasi Penyakit Diabetes Mellitus," *J. SISKOM-KB (Sistem Komput. dan Kecerdasan Buatan)*, vol. 4, no. 1, pp. 15–21, 2020.

[14] E. Utami, "Comparison naive bayes classifier, k-nearest neighbor and Support Vector Machine in the classification of individual on twitter account," *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, vol. 3, no. 3, pp. 673–680, 2022.

[15] M. R. S. Alfarizi, M. Z. Al-farish, M. Taufiqurrahman, G. Ardiansah, and M. Elgar, "Penggunaan Python Sebagai Bahasa Pemrograman untuk Machine Learning dan Deep Learning," *Karimah Tauhid*, vol. 2, no. 1, pp. 1–6, 2023.